

公立はこだて未来大学 2022 年度 システム情報科学実習 グループ報告書

Future University Hakodate 2022 Systems Information Science Practice
Group Report

プロジェクト名

脳をつくるプロジェクト

Project Name

Make Brain Project

グループ名

世界モデル班

Group Name

World Model Group

プロジェクト番号/Project No.

22-A

プロジェクトリーダー/Project Leader

中村仁 Jin Nakamura

グループリーダー/Group Leader

加藤木敦也 Atsuya Katogi

グループメンバ/Group Member

中村仁 Jin Nakamura

加藤木敦也 Atsuya Katogi

伊藤生慈 Seiji Ito

黒岩蒼太郎 Sotaro Kuroiwa

渡邊悠仁 Yuto Watanabe

指導教員

香取勇一 佐々木博昭 加藤譲 ヴラジミールリアボフ

Advisor

Yuichi Katori Hiroaki Sasaki Yuzuru Kato Voldymyr Riabov

提出日

2022 年 7 月 22 日

Date of Submission

July 22, 2022

概要

「脳をつくるプロジェクト」では、脳の仕組みを取り入れた新しい人工知能の構築に取り組んでいる。本グループでは、「世界モデル」という深層学習モデルの一つに着目した。世界モデルでは、部分観測した外界のモデルを内部に獲得し、実環境での入出力データを必要とせず学習することができる [1]。そのため、学習効率やサンプル効率、汎化性能に優れていると報告されている。しかし、世界モデルは、観測情報が高次元であるなどの理由から実世界への応用が困難であるとされている。そこで、本グループでは、世界モデルの実世界への応用可能性を検証することを目的とした。具体的には、観測情報に応じて適切な行動決定をすることができる「世界モデルカー」の実現を目指す。前期の活動では、世界モデルについての学習を進めた。また、制作を進めていくために必要な Jetson Nano や Donkey car、GPU 搭載のパソコンを調達し、成果物を製作していくための環境構築を行った。Jetson Nano は NVIDIA 社による GPU を搭載して人工知能で利用される繰り返しの処理を高速化している開発キットであり [2]、Donkey car とはラジコンカー向け自動運転プラットフォームである [3]。

キーワード 世界モデル, 深層学習, 自動運転, Jetson Nano

(※文責: 加藤木敦也)

Abstract

In “Make Brain Project,” we work on building a new artificial intelligence in which the mechanisms of the brain are incorporated. This group focused on one of the deep learning models entitled as “World Model”. In World Model, a model of the external world is acquired internally from a partially observed environment and can be studied without requiring input/output data of the real environment [1]. It has been reported to be of excellent learning efficiency, sample efficiency, and generalization performance. However, World Model is considered difficult to apply in the real world due to the high dimensionality of the observed information. Therefore, our group aimed to verify the applicability of the World Model to the real world. Specifically, we aims to realize a “World Model Car” that can make appropriate decisions in response to observed information. In the activities of the first semester, we learned some details about the World Model. Also, we have acquired Jetson Nano, Donkey car, and a personal computer with GPU for building an environment to develop the World Model Car. Jetson Nano is a development kit by NVIDIA, which is equipped with a GPU to accelerate iterative processing used in artificial intelligence [2], and Donkey car is a self-driving platform for radio-controlled cars [3].

Keyword World Model, Deep Learning, Automated Vehicle, Jetson Nano

(※文責: 黒岩蒼太郎)

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	背景	1
1.2	目的	1
1.3	先行研究	1
1.4	先行研究の問題点	2
1.5	課題	2
第 2 章	プロジェクト学習の概要	3
2.1	問題の設定	3
2.2	課題の設定	3
2.3	到達目標	3
2.4	課題の割り当てと実行	3
第 3 章	課題解決のプロセス	4
3.1	プロジェクト内における課題解決のためのプロセス	4
3.2	課題解決のためのグループ活動のプロセス	4
第 4 章	プロジェクト内のインターワーキング	5
4.1	調査・学習に関するインターワーキング	5
4.2	環境構築に関するインターワーキング	5
第 5 章	前期の結果	6
第 6 章	中間発表	7
6.1	中間発表までの取り組み	7
6.2	中間発表までの成果	7
6.3	中間発表の評価	7
第 7 章	今後の課題	9
	参考文献	10

第 1 章 はじめに

1.1 背景

近年、強化学習が重要視されているが、いくつかの欠点が存在する。その欠点のうちの二つである学習効率の悪さと汎化性の低さを解決する手法として世界モデルに注目が集まっている。世界モデルは学習効率に優れたモデルである。その理由は環境の圧縮された空間的・時間的表現を学習することで外界の環境を自身の内部に構築し、その環境内で迅速に自己教師あり学習ができるためである [1]。また世界モデルは汎化性にも優れたモデルである。その理由は未来が複数存在する確率的な状態で環境のモデルを保持するためである。そうすることによって決定論的なモデルでは得られない汎化性を獲得する。

しかし、世界モデルはシミュレーション環境で高いスコアを持つが、実世界での応用例が少ない。その要因として実世界の不確実性の考慮が難しい点と、観測情報の次元が高すぎることが挙げられる。

(※文責: 伊藤生慈)

1.2 目的

本グループの目的は世界モデルの実世界における応用可能性を検証することである。1.1 節で述べたように、現状世界モデルを実世界に应用到に課題があり実例も少ない。このような状況の中で世界モデルを実世界に適用できる可能性を示すことには意味があるのではないだろうか。

具体的な検証方法としては自動運転に世界モデルを用いることで検証しようと考えている。検証方法として自動運転を選んだ理由は二つある。一つは、シミュレーション環境で高いスコアを得ていることから、自動運転への応用についての研究が既になされていること [1]。もう一つは、自動運転に必要な入力情報は他のタスクに比べて限定されており、環境の学習が行いやすいと考えたためである。

(※文責: 伊藤生慈)

1.3 先行研究

世界モデルとは、エージェントを取り巻く環境のモデルを、観測から学習によって獲得する枠組みを指す。また、深層学習の領域で近年急速に研究が進められており、今後の人工知能の鍵となるトピックとして注目されている。David Ha(2018) は RNN ベースの世界モデルとコントローラに関するいくつかの重要な概念を、確率的モデリングからのより最近のツールと組み合わせ、現代の強化学習環境で、この重要な概念の一部をテストする簡便なアプローチを紹介した [1]。その一部として、VizDoom 環境や CarRacing-v0 環境におけるタスクの実行やその精度が示されている。

Car-Racing-v0 の例では、変分自己符号化器（以下、「VAE」と呼ぶ。）は Car-Racing-v0 からの観測をもとに学習を行った。ここで、M(Memory) モデルを学習させるために、学習された

V(Vision) モデルを用いて、各フレームに前処理した。この前処理されたデータと、記録されたランダムアクションを用いた MDN-RNN の学習により、時刻 t における状態遷移確率

$$P(z_{t+1} | a_t, z_t, h_t)$$

をモデル化した。ただし、 a_t は行動、 z_t は VAE から得た潜在変数、 h_t は RNN の隠れ状態である。

(※文責: 渡邊悠仁)

1.4 先行研究の問題点

先行研究の問題点として以下の 2 点が挙げられる。

- (1). 先行研究内で示されている世界モデルの利用例はいずれも、比較的次元数が少ないシミュレーション環境のみにおける利用である。
- (2). 実世界はシミュレーション環境に比べ次元数が高い。

(※文責: 渡邊悠仁)

1.5 課題

1.4 節に挙げた問題点を解決するための具体策は次のとおりである。(1) の解決のため、世界モデルを用いて自動運転を実現させ、実世界での可用性を検証する。ただし、システム全体としての学習を可能にする世界モデルは、自動運転が要求する要件を満たしており、これを実現させるアーキテクチャとして適切であると考えた。加えて本グループにおいては、モデルが学習した環境とは別の環境下において転移学習を試みる。(2) の解決のため、次元圧縮の方法を適用することを課題とした。

(※文責: 渡邊悠仁)

第 2 章 プロジェクト学習の概要

2.1 問題の設定

本グループは世界モデルを用いた自動運転の実現を以て、1.4 節で述べた問題点の改善を目指す。そこで、世界モデルを実装した Donkey car を用いて、自動運転の実現を目指す。また、車は行動のパターンが限られており、行動選択の学習が行いやすいため、世界モデルの実世界応用にあって自動運転を選択した。

(※文責: 渡邊悠仁)

2.2 課題の設定

本グループは、Donkey car を使用し、車載カメラを外界からの入力として車の制御を行う。また、シミュレーション環境内で学習したモデルを、実世界の環境下で転移学習させる。VAE の学習を効率よく進めるため、VAE の入力画像に特徴抽出のための前処理を行う。

(※文責: 渡邊悠仁)

2.3 到達目標

本グループの目標は、「世界モデルを用いて自動運転の実現させ、実世界での応用可能性を検証」することである。これを達成するために、以下の目標を設定した。

- 適切な観測を行いつつゴールまで走行する、世界モデルを実装した自動運転車を製作する
- 1.5 節に記載した課題の一部を解決する

ただし、現時点で評価タスクの詳細を記載することが困難なため、後期の報告書に記載する。

(※文責: 中村仁)

2.4 課題の割り当てと実行

課題は以下のように割り当て、実行した。ただし、今後の詳細については詳細を記載することが困難なため、後期の報告書に記載する。

1. 世界モデルの学習は全員で行った
2. PC のセットアップは中村が行った
3. Jetson Nano のセットアップは黒岩が行った
4. 世界モデルの学習に関する工夫の方策は全員で行う予定

(※文責: 中村仁)

第 3 章 課題解決のプロセス

3.1 プロジェクト内における課題解決のためのプロセス

課題解決をするため、以下のプロセスを考えた。

1. メンバーが「世界モデル」とはどのようなアーキテクチャなのかを理解する
2. 世界モデルを、実世界に応用するにあたって有効そうなアーキテクチャに関して調査し、それに関する理解を深める
3. モデルを実行できるように、PC の環境構築を行う
4. 実際に走行する Donkey car のセットアップ作業を行う
5. シミュレーション環境下で適切な学習が進むことを確認する
6. Donkey car に世界モデルコードを搭載し学習するかを確認する
7. うまく学習が進まない場合は、問題の原因を熟考し、アーキテクチャの工夫を行う

(※文責: 中村仁)

3.2 課題解決のためのグループ活動のプロセス

前項のプロセスを完遂するため、グループ内で以下を実行した。ただし、実際にコードを動かすことができていないことから、実世界への応用についての方策を打ち出すことができない。そのため、その後のプロセスに関しては、後期の報告書に記載する。

1. 世界モデルの概要を理解するための勉強会
2. 実際に世界モデルを構築し、実行するための環境の構築
3. Donkey car のセットアップ作業

(※文責: 中村仁)

第 4 章 プロジェクト内のインターワーキング

この章では、グループメンバーが連携して行なった作業について記述する。具体的には、世界モデルを実装するためのコードの調査・学習の過程や機械学習用の PC のセットアップ、小型ラジコン車向けの自動運転プラットフォームである Donkey car の作成などについてである。

4.1 調査・学習に関するインターワーキング

1. 世界モデルを用いたコードを先行研究から調べた
2. 調査の結果、TensorFlow を用いているものと PyTorch を用いているものが混在していることがわかったので、TensorFlow や PyTorch の特徴やメリットを分担して調べ、意見を交わした
3. 最終的には PyTorch を用いたコードを用いることに決定した
4. そのコードをいくつかのブロックに分解し、ブロックごとに担当者を決めてコードの内容を学習する輪読形式で学習を進めた

(※文責: 黒岩蒼太郎)

4.2 環境構築に関するインターワーキング

4.2.1. 学習用 PC

環境の構築方法や内容の模索の流れを以下に示す。

1. 機械学習用のライブラリの充実度を加味し、Ubuntu(22.04) を用いることに決定し、必要なライブラリなどを複数人で分担して調査した
2. Jetson Nano と開発環境を統一するために、環境の複製が容易とされる Docker を用いて仮想環境を構築しようとした
3. しかし Docker のインストールや、機械学習を行う上での必須モジュールである CUDA や cuDNN などのバージョンが難航したため、メンバーと協力して解決策を調査した
4. 最終的には、有識者の手助けを得つつ学習用 PC に Ubuntu(20.04) をインストールし直した上で仮想環境として pyenv を用いて環境構築を行なった

4.2.2. Donkey Car

車体などのハードウェアの組み立てと車体搭載用 PC である Jetson Nano のセットアップを分担して行なった。特に、Jetson Nano については開発環境を機械学習用の PC と統一したいと考えていたため、担当者と調査しながら作業を進めた。しかし、調べていくうちに 2 つの PC の開発環境を完全には統一できないことがわかり、とりあえず PyTorch のバージョンを一致させ、CUDA などではできる限り学習用 PC にインストールしたものに近いバージョンを使うこととなった。

(※文責: 黒岩蒼太郎)

第 5 章 前期の結果

結果の詳細を現時点で記載することが困難なため、後期の報告書に記載する。

(※文責: 中村仁)

第 6 章 中間発表

6.1 中間発表までの取り組み

中間発表までに以下のことを取り組んだ。

1. 世界モデルのアーキテクチャとソースコードの学習
2. Donkey Car のセットアップ
3. Donkey Car の人操作による走行
4. Donkey Car と環境統一を目的に PC のセットアップ
5. 中間発表のためのポスター制作と発表練習

(※文責: 伊藤生慈)

6.2 中間発表までの成果

得られた成果は Donkey car に関するセットアップの完了、GPU 搭載 PC に関する環境構築の進展、必要と考えられる知識の習得であった。Donkey car のセットアップでは、組み立てを完了し、NVIDIA が提供する JetPack というモジュールを Donkey car で使用する Jetson に導入した。GPU 搭載 PC の環境設定では、OS に Ubuntu を用いて Docker を利用して既存のコンテナを使用し Jetson と同一の環境を作成することを目標に作業を行なった。知識の習得では、世界モデルに関する知識を全体的に学習し、ソースコードの分析も行なった。

(※文責: 伊藤生慈)

6.3 中間発表の評価

アンケートの意見には以下があった。

- スライドは工夫されていましたが説明が不足しているのでは、と思われる箇所があった
- プロジェクトの名前とサービスが思っていたものと違っていた。それについての説明を最初にして欲しかった

アンケートの評価件数は 46 件、発表技術についての平均が 7.76 点、発表内容についての平均が 8.2 点であった。

中間発表の評価から以下のような改善があると考ええる。

- 場所に応じた声の大きさを準備段階で全員が確認する
- 専門用語の説明を加える
- 論理的な整合性に注意する
- わかりやすい具体例を使用する

第 7 章 今後の課題

今後の課題として、二つ挙げる。一つ目は、GPU を搭載した PC の資源は世界モデルの学習をするのに十分なかが不明なことである。そのため、PC の環境に即すように Jetson Nano の環境を構築し、世界モデルの学習コストを把握する。資源不足であれば、クラウドの活用を検討する。二つ目は、世界モデルのコードを記述する技術の習得が不十分であることである。既存の世界モデルコードを基に自動運転を可能にするコードを実装する。そのため、世界モデルへの深い理解が必要になる。

(※文責: 加藤木敦也)

参考文献

- [1] Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World models. *arXiv preprint arXiv:1803.10122*.
- [2] NVIDIA, “Jetson Nano Developer Kits and Module”. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/>. [Accessed: July 15, 2022].
- [3] XIAOR GEEK, “XiaoR GEEK donkey car XR-F2 for Nvidia Jetson nano kit” , 2018. [Online]. Available: <https://www.xiaorgeek.com/store/donkey-car/xiaor-geek-donkey-car-xr-f2-with-nvidia-jetson-nano-kit.html>. [Accessed: July 15, 2022].